

[BuggyBot]

หุ่นยนต์ตัวหนึ่งสามารถรับคำสั่งได้ k คำสั่ง โดยหุ่นยนต์จะทำแค่ 1 คำสั่งในแต่ละครั้งตามลำดับ โดยจะไม่ย้อนหลังกลับไปทำคำสั่งเดิม ถ้าหุ่นยนต์อยู่ที่ตำแหน่งปัจจุบันที่โหนด x จะย้ายไปโหนด y แต่ถ้าหุ่นยนต์ไม่ได้อยู่ที่โหนด x จะไม่ทำคำสั่งใดๆ ในการทำงานเริ่มต้นหุ่นยนต์จะมีจุดเริ่มต้นที่โหนด 1

แต่โชคไม่ดีที่หุ่นยนต์ดังกล่าวมีข้อผิดพลาด โดย ณ ขณะเวลาใดเวลาหนึ่งหุ่นยนต์สามารถขยับไปยังโหนดข้างเคียงได้ โดยจะเกิดก่อนมีคำสั่งใหม่ และหุ่นยนต์จะไม่เดินกลับไปโหนดที่เคยไปแล้ว

ดังนั้นให้นักเรียนช่วยดูว่าตำแหน่งสุดท้ายของหุ่นยนต์จะอยู่ตำแหน่งใดเมื่อทำตามคำสั่งทั้งหมด

ข้อมูลนำเข้า

บรรทัดแรก ประกอบด้วยตัวเลข 3 ตัวคือ

N M K เมื่อ N ($1 \leq N \leq 100000$) คือจำนวนโหนด M ($1 \leq M \leq 1000000$) คือจำนวนของด้าน และ K ($1 \leq K \leq 1000000$) คือจำนวนของคำสั่ง ตามลำดับ

M บรรทัดต่อมา มี ตัวเลข 2 ตัว คือ a_i b_i ที่อธิบายการเชื่อมระหว่างโหนด a_i ไป โหนด b_i

K บรรทัดต่อไปจะมีตัวเลข 2 ตัวคือ x_i และ y_i อธิบายคำสั่งของหุ่นยนต์ที่สั่งให้หุ่นยนต์ย้ายจาก x_i ไป y_i

ข้อมูลส่งออก

บรรทัดแรกพิมพ์จำนวนที่เป็นไปได้ของโหนดที่จะเป็นโหนดสุดท้ายของหุ่นยนต์

บรรทัดที่ 2 แสดงโหนดสุดท้ายของหุ่นยนต์ที่เป็นไปได้ โดยการเรียงจากน้อยไปมาก

ตัวอย่าง

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก
4 5 3 1 2 2 3 3 4 4 1 2 4 1 2 3 4 2 3	2 3 4